



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



ALARMA DE ESTACIONES

MANDO CENTRALIZADO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA A**

{SUM4}

**Manual Operador y Explotación
Alarmas de Estaciones**

APROBADO

THALES INFORMATION SYSTEMS			
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO: LÍNEA A Manual Operador y Explotación Alarmas de Estaciones	
Nº DE REFERENCIA	Nº DE REFERENCIA	MODIFICACIÓN	FECHA
TIS-SUM-06-1064-Y0031937	42	02	13/09/06

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
02		REDACTOR	O. JURADO	
		INGENIERÍA SISTEMA	J. GUTIÉRREZ	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DEL PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	19/06/06	Creación del documento.	
01	11/09/06	Primera difusión.	Para revisión del STC.
02	13/09/06	Toma en cuenta de las observaciones del STC.	Observaciones derivadas de la reunión del día 13/09/06.

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	6
1.1 IDENTIFICACIÓN.....	6
1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA.....	6
1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO.....	7
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	8
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	8
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....	9
2.2.1 Documentos de referencia.....	9
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR.....	10
3.1 GENERALIDADES.....	10
3.1.1 Reglas de estilo en las imágenes.....	10
3.1.2 Medio de selección.....	10
3.1.3 Barras de Iconos.....	11
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO ACCESO A LAS SESIONES.....	12
3.2.1 Ventana Acceso Sesión.....	12
3.2.2 Abrir una Sesión.....	14
3.2.3 Cerrar una Sesión.....	15
3.2.4 Ver Sesión en Curso.....	15
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMAS.....	16
3.3.1 Procedimiento P0.....	16
3.3.2 Procedimiento P1.....	17
3.3.3 Procedimiento P2.....	17
3.3.4 Procedimiento P3M.....	18
3.4 LISTA DE ALARMAS.....	19
3.4.1 Generalidades.....	19
3.4.2 Ventana Lista de Alarmas.....	19
3.4.2.1 Descripción.....	20
3.4.2.2 Acciones.....	20
3.4.3 Abrir la Lista de Alarmas y Navegar sobre ella.....	21
3.4.4 Imprimir la Lista de Alarmas.....	22
3.4.5 Reconocimiento Individual y Ayuda de Alarmas.....	22
3.5 LISTA DE EVENTOS.....	23
3.5.1 Generalidades.....	23
3.5.2 Ventana Lista de Eventos.....	23
3.5.2.1 Descripción.....	24
3.5.2.2 Acciones.....	24
3.5.3 Abrir la Lista de Eventos y navegar sobre ella.....	25
3.5.4 Imprimir la Lista de Eventos.....	26
3.5.5 Filtrar la lista Lista de Eventos.....	27
3.6 PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES.....	29
4. ALARMAS DE ESTACIONES.....	30

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de operación del Puesto Centro de Información de Estaciones (CIE) del Sistema de Mando Centralizado de la Línea A del Metro de la Ciudad de México y está registrado en el CDRL con la referencia:

- {SUM 4} MANUAL OPERADOR Y EXPLOTACIÓN - Alarmas de Estaciones.

1.2 Generalidades sobre el Sistema

El Sistema de Mando Centralizado de la Línea A del Metro de la Ciudad de México comprende las funciones principales siguientes:

1. Mando y Regulación automática de la ubicación y movimiento de los trenes;
2. Mando y Control de la Alimentación en Energía de Tracción (750 VCC) a partir de las Subestaciones de Rectificación (SR);
3. Mando y Control de la Alimentación de 23 KV (CEE);
4. Control de Alarmas de Estaciones;
5. Ayuda al Mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

Las alarmas de estaciones, objeto del presente Manual de Operación, contribuye a realizar las funciones por medio del software instalado en los siguientes equipos:

- 1 Puesto de Trabajo en el CEE del PCL,
- 1 Servidor Tiempo Real con triple redundancia,
- Una Red Local de Comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos.

4.1	GENERALIDADES	30
4.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA	30
4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES.....	31
4.3.1	<i>Imagen "Cuadro General de Alarmas"</i>	31
4.3.1.1	Descripción	31
	REPRESENTACIÓN	32
4.3.1.2	Diálogos del Cuadro General de Alarma.....	32
4.3.1.2.1	Seleccionar un equipo	32
4.3.2	<i>Imagen "Plano de Línea"</i>	33
4.3.2.1	Descripción	33
4.3.2.2	Diálogos del cuadro de Línea	34
4.3.2.2.1	Seleccionar una estación	34
4.3.3	<i>Imagen "Plano de estación"</i>	35
4.3.3.1	Descripción	35
4.3.3.2	Diálogos.....	36
4.3.3.2.1	Reconocer una alarma	36
4.3.4	<i>Imagen "Inicio Alarmas Manuales"</i>	37
4.3.4.1	Descripción	37
4.3.4.2	Diálogos.....	38
4.3.4.2.1	Declaración de alarma manual.....	38
4.3.5	<i>Imagen "Fin Alarmas Manuales"</i>	39
4.3.5.1	Descripción	39
4.3.5.2	Diálogos.....	40
4.3.5.2.1	Terminación de alarma manual	40
4.3.6	<i>Imagen "TCO"</i>	40
4.3.6.1	Descripción	40
5	GLOSARIO	41
	ANEXO A - TIPOS DE ALARMAS DEL PUESTO	42

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía.
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas.
- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema a renovar.

1.3 Presentación del Documento

Este manual de operación describe:

- Los procedimientos de operación y funcionamiento de las Alarmas Estaciones del Sistema de Mando Centralizado de la Línea A,
- Las imágenes y los diálogos relativos a las funciones Alarmas Estaciones, en los puestos operadores del Sistema de Mandos Directos.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto del presente manual, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes " [] " o el nombre entre llaves " { } ", identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del cliente

Los siguientes documentos, forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[4]	STC-CNCS-162/2003	CONTRATO.

2.2 Documentos del Proveedor

2.2.1 Documentos de referencia

Los siguientes documentos, forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[5]	{SSS} TIS-SSS-06-1001-Y0031937	ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA.

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

3.1 Generalidades

Cada Puesto de Trabajo puede abrir sesiones diferentes pero existe uno que de manera predeterminada está dedicado a una sesión particular:

- 1 puesto en el CEE del PCL dedicado a las alarmas de estaciones CIE.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a cualquiera de las tareas e informaciones de los puestos de regulador y otras exclusivas.

3.1.1 Reglas de estilo en las imágenes

1. Los colores oscuros o tipo “pastel” (gris, café,...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (“fondo de plano”).
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico indica la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.

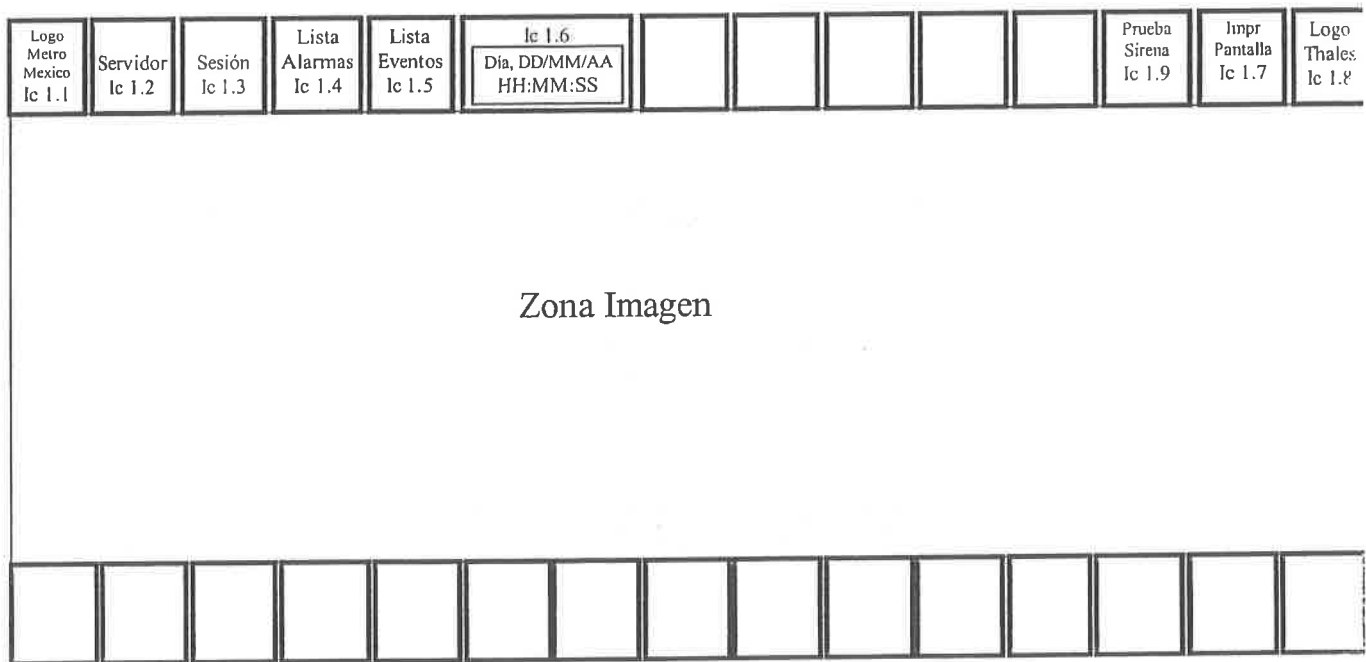
3.1.2 Medio de selección

El track ball es el dispositivo de selección sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.3 Barras de Íconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente:

- Una barra de íconos generales en la parte superior. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso.
- Una zona imagen en la zona central.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso en la parte inferior.



Ícono	Función
Ic 1.1	Visualiza el logo de Metro de la Ciudad de México.
Ic 1.2	Visualiza el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor: - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite:

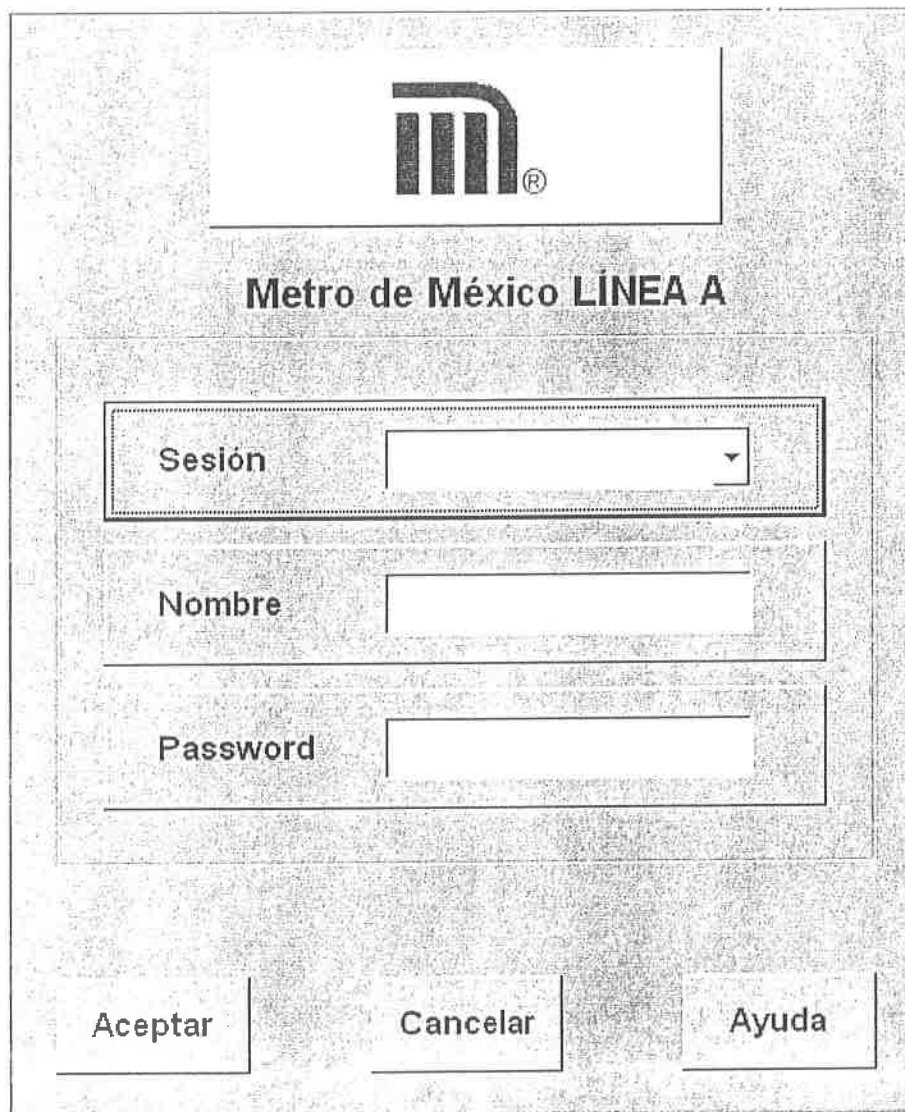
Ícono	Función
	-Cerrar la sesión en curso. -Ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada. -Cambiar a otras sesiones.
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión. Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer. -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas. -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas.
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión.
Ic 1.6	Muestra : - La sesión en curso, - El día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla.
Ic 1.8	Visualiza el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.

3.2 Procedimientos de acceso Acceso a las Sesiones

3.2.1 Ventana Acceso Sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza tras el arranque de un puesto operador o tras el cierre de una sesión. Su aspecto es el mostrado en la figura 1.



Metro de México LINEA A

Sesión

Nombre

Password

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 1 - Ventana acceso sesión.

La lista de sesiones posibles, así como el usuario (operador STC), de cada una, es la siguiente:

Grupo	Sesión	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico Tracción	Regulador TCO
OPTIMIZACIÓN	Optimización	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores	Jefe de Reguladores
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	Operador del CEE
Mandos CEE	CEE	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	Personal de Mando Centralizado
GESTIÓN	Gestión	

3.2.2 Abrir una Sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ". • Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". • Teclear la clave asociada al login en el campo " Password ". • Hacer clic en el botón " Aceptar ".	La Sesión se visualiza. El nombre se visualiza en el campo " Nombre ". La clave no se visualiza en el campo. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " Nombre " y " Password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.	

3.2.3 Cerrar una Sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el ícono del menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". - Hacer clic en el botón " Aceptar " para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón " Aceptar " provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana " Acceso Sesión " se visualiza en la pantalla.

3.2.4 Ver Sesión en Curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el ícono del menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión ".	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - Consola - Tipo de sesión - Fecha y hora de inicio de sesión - Operador - Nombre - Privilegios
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de sesión en curso.	

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es como la siguiente:

Figura 2 - Ventana " Sesión en curso ".

3.3 Procedimientos de alarmas

3.3.1 Procedimiento P0

- No se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	Rojo fijo	No	No
No	Color estado normal	No	No

3.3.2 Procedimiento P1

- Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Si
Si	Si	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista.	No
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.	Si
No	Si	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista.	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	Reconocida La aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	No	No aplica	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Si
Si	Si	No aplica	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma.	No
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Si
No	Si	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	Si
No	No	Si	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	Si
No	Si o nunca apareció	Si o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.3.4 Procedimiento P3M

- No se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	No aplica	Rojo fijo.	No	No
No	No	Rojo intermitente.	Nueva alarma (DESAPARICIÓN).	Si
No	Si o nunca apareció	Color estado normal.	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.4 Lista de Alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todos los mensajes de alarma a reconocer por el operador. Una vez reconocido, el mensaje de alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	La más baja.	Amarillo
2		Azul
3		Violeta
4	La más alta.	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a la sesión "Alarmas de Estaciones").	Blanco

3.4.2 Ventana Lista de Alarmas

Para la sesión de alarmas de estaciones (CIE) existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho clic sobre la línea de la alarma en la lista.

La lista de alarmas de la sesión CIE es la siguiente:

Lista de alarmas				
Salir Imprimir		Número de alarmas a reconocer 10		Número total de alarmas 40
Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	ESMA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda
	VI 23 Jun 2005 13:25:03	EBPA	ATAA	PR Reconocimiento de pda

Figura 3 - Lista de alarmas de la sesión CIE.

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.

Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones.

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista	Botón ayuda
Ícono Llamar = A reconocer						
Ícono "I" = Reconocida						

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.
- Solicitar ayuda de un tipo de alarma.

3.4.3 Abrir la Lista de Alarmas y Navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
Hacer clic en el ícono " Lista de alarmas".	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
Hacer clic en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
Hacer clic en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
Hacer clic en la flecha derecho o izquierda asociada a la barra de desplazamiento horizontal.	La lista se desplaza hacia abajo o hacia arriba, según el sentido de movimiento de la barra.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes.	

3.4.4 Imprimir la Lista de Alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
• Hacer clic en " Aceptar " para imprimir.	Todas las alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.4.5 Reconocimiento Individual y Ayuda de Alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada.
• Hacer clic en el ícono " ? " asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma. (STC proporciona los textos de ayuda).

3.5 Lista de Eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con CIE.

Los mensajes de alarma (principio, fin),

- Los eventos de las alarmas de estaciones,
- Las acciones del operador: reconocimiento de las alarmas de los equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana Lista de Eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con CIE.

NOTA: Las llaves funcionales y geográficas serán específicas al sistema de alarmas de estaciones.

La lista de eventos en la sesión CIE es la siguiente:

Lista de eventos			
Sair	Congelar	Filtro	Imprimir
Número de eventos filtrados		413	Número total de eventos 413
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	ELPA	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	ETPC	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	ELRE	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	ESMA	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	ESNJ	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	EPEV	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	EPAN	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	EGLA	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	EAGO	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>
Vie 23 Jun 2006, 13:28:56	EACT	ATAQ	Taquilla:Notificar: Fin de alarma MND <CE func>

Figura 4 - Lista de eventos de la sesión CIE.

3.5.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones.

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador reconoce alarma Ej: <usr>	Id. Numérico del evento en la lista

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar.

3.5.3 Abrir la Lista de Eventos y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el ícono " Lista de eventos".	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
Hacer clic en la flecha arriba asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
Hacer clic en la flecha abajo asociada a la barra de desplazamiento vertical de la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
Hacer clic en la flecha derecho o izquierda asociada a la barra de desplazamiento horizontal.	La lista se desplaza hacia abajo o hacia arriba, según el sentido de movimiento de la barra.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes.	

3.5.4 Imprimir la Lista de Eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
• Hacer clic en " Aceptar " para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista Lista de Eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de acontecimientos

Prioridad

☐ 1 (Baja)

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

Vías

☐ 1

☐ 2

Ubicación

EPAN

EAGO

ESNJ

ETPC

EGLA

EPEV

EACT

ESMA

ELRE

ELPA

TGR

Tipo Equipos / Módulo

Equipos CEE

Equipos tracción

Equipos Tracción y CE

Equipos tráfico

Gestión terminal

Programa explotación

Regulación

Reserva 1

Reserva 2

Reserva 3

Tipo Evento

Aguja en modo manual

Alarma sirena

Corte de urgencia

Discordancia

Franqueamiento

Incidente línea

ITP discordante

Mando local de equipo

RM

RMFS

Contiene texto :

Hora (hh:mm:ss)

Hora inicio:

Hora de fin:

Y

Limpiar **Desactivar** **Aceptar** **Cancelar**

Figura 5 - Ventana de Filtro de Eventos de la sesión CIE.

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Filtro ".	La ventana de " Filtro " aparece. Los criterios de filtro en curso aparecen.

Filtrar la lista de eventos

- Para filtrar por Prioridad de alarma, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad". - Para filtrar por Vía, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía". - Para filtrar por Ubicación Geográfica, seleccionar una o más opciones de la lista "Ubicación". - Para filtrar por Tipo de Equipo o Módulo aplicativo, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de Equipo/Módulo". - Para filtrar por Tipo de Evento, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de Evento". - Para filtrar por texto de evento, teclear una cadena en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas). - Para filtrar por hora de aparición del evento, teclear la hora de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). - Hacer clic en el botón " Aceptar ".	Las casillas seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. La ventana se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.
---	---

Opciones predeterminadas

Hacer clic en el botón " Limpiar ".	Se muestran los criterios de filtro predeterminados: -Ninguna opción seleccionada. -Campo "Contiene texto" vacío. -Campos "Hora" vacíos. La toma en cuenta de este filtro muestra todos los eventos existentes en la lista de eventos.
---	--

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción.
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad).
- Para seleccionar más de una opción en las listas con la barra de desplazamiento (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada.
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos de una lista.
- Si se selecciona un equipo o evento que no pertenece a la sesión accedida, el resultado del filtro aparece en blanco.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador USR en las estaciones ACT y SMA, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "ACT" y "SMA"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de taquillas y escaleras mecánicas ocurridas en la Línea entre las 06:00 horas y 17:00 horas, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "taquillas" y "escaleras mecánicas"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00

La búsqueda respeta el uso de mayúsculas, minúsculas y acentos.

3.6 Procedimiento de Impresión de las Imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

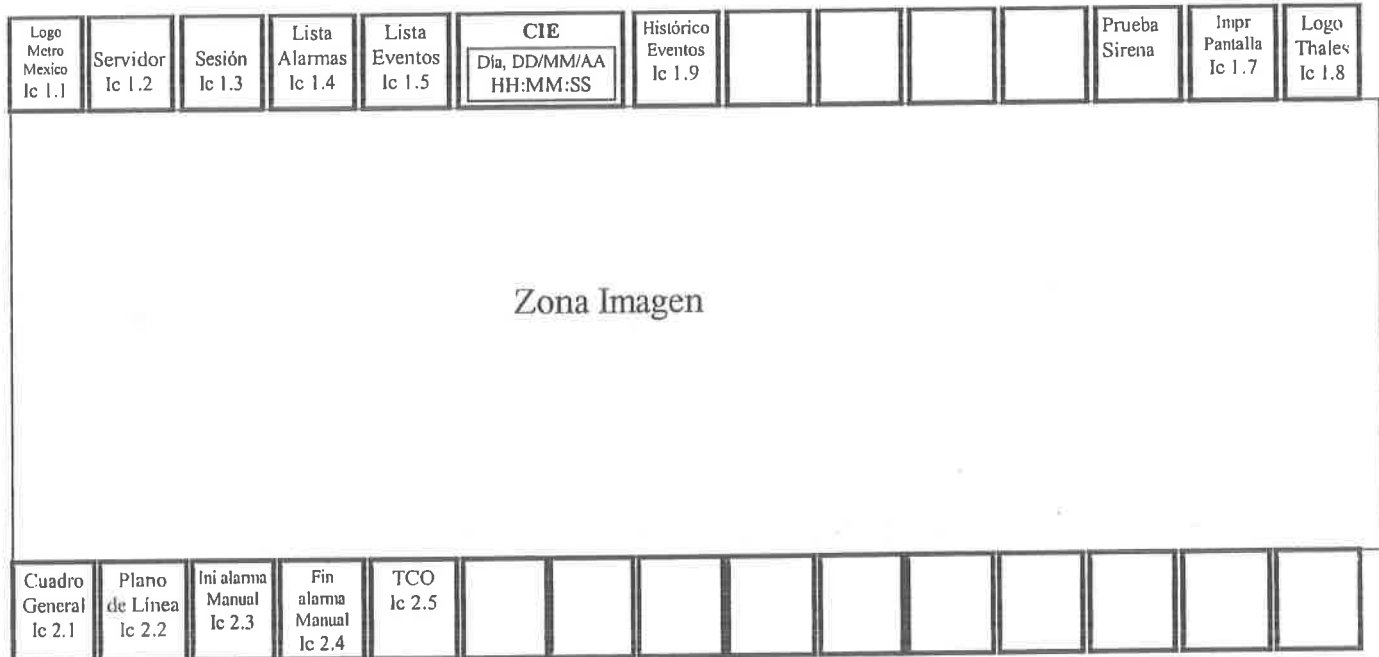
4. ALARMAS DE ESTACIONES

4.1 Generalidades

La sesión correspondiente al Sistema de Alarmas de Estaciones es CIE. El acceso a la sesión se podrá realizar únicamente desde la ventana de Acceso Sesión.

4.2 Distribución de la Pantalla

La barra de íconos que se visualiza en la sesión CIE es la siguiente:



Ícono	Función
Ic 2.1	Acceso a la imagen "Cuadro General".
Ic 2.2	Acceso a la imagen "Plano de Línea".
Ic 2.3	Acceso al diálogo "Ini alarma manual".
Ic 2.4	Acceso al diálogo "Fin alarma manual".
Ic 2.5	Acceso a la ventana que muestra la imagen TCO.

4.3 Descripción de las Imágenes

4.3.1 Imagen “Cuadro General de Alarmas”

4.3.1.1 Descripción

Presenta la síntesis del estado de las alarmas por cada estación y tipo de equipo.

CUADRO GENERAL DE ALARMAS																														
	TAQUILLA	STC 01	STC 02	STC 03	STC 04	STC 05	STC 06	STC 07	STC 08	STC 09	STC 10	STC 11	STC 12	STC 13	STC 14	STC 15	STC 16	STC 17	STC 18	STC 19	STC 20	STC 21	STC 22	STC 23	STC 24	STC 25	STC 26	STC 27	STC 28	STC 29
PAN																														
AGO																														
SNJ																														
TPC																														
GLA																														
PEV																														
ACT																														
SMA																														
LRE																														
LPA																														

Figura 6 - Imagen: “Cuadro General de Alarmas”.

Animación de los botones de equipo por estación:

<i>Representación</i>	<i>Estado</i>
Rojo intermitente	Al menos una alarma a reconocer del tipo de equipo.
Rojo fijo	Todas las alarmas del tipo de equipo reconocidas y al menos una alarma activa.
Verde	Ninguna alarma presente ni a reconocer para el tipo de equipo.

Animación de cada fila "tipo de equipo" (sin afectar a la animación de los botones):

<i>Representación</i>	<i>Estado</i>
Sombreado (=achurado)	Este tipo de equipo no es competencia de la sesión en curso, o sea, no se puede reconocer.
Normal	Este tipo de equipo sí es competencia de la sesión en curso, o sea, se puede reconocer.

4.3.1.2 Diálogos del Cuadro General de Alarma

4.3.1.2.1 Seleccionar un equipo

SELECCIONAR UN EQUIPO	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de iconos y la imagen " Cuadro General" está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic sobre un botón de un tipo de equipo y de una estación.	Se abre la imagen de "Plano de estación" correspondiente.
• Hacer clic sobre el botón del nombre de la estación.	Se abre la imagen de "Plano de estación" correspondiente.

4.3.2 Imagen “Plano de Línea”

4.3.2.1 Descripción

La disposición de las estaciones en el Plano de Línea corresponde a la orientación geográfica de la Línea “A” en la Ciudad de México.

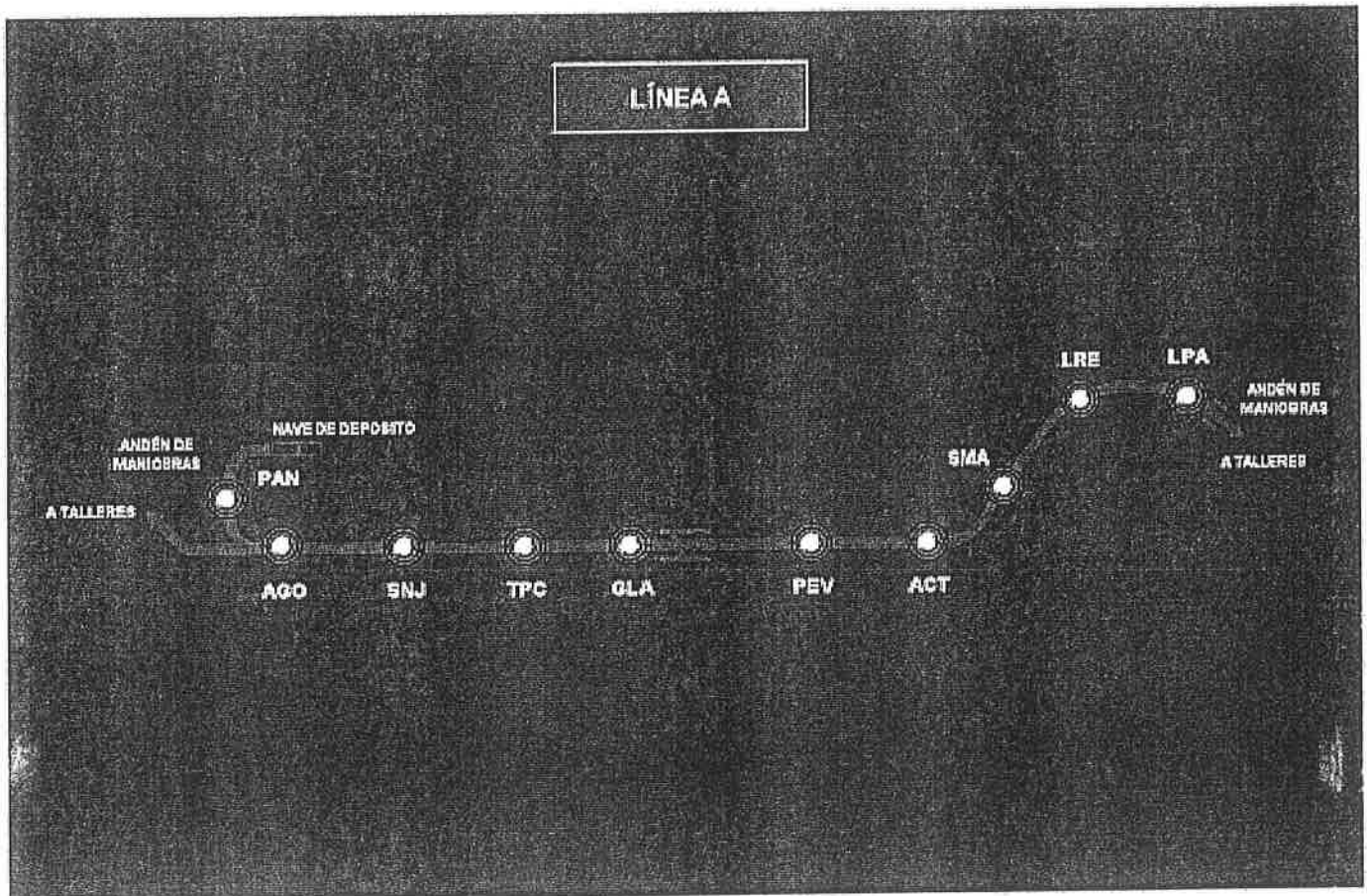


Figura 7 - Imagen “Plano de Línea”.

4.3.2.2 Diálogos del cuadro de Línea

4.3.2.2.1 Seleccionar una estación

SELECCIONAR UNA ESTACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES (CIE) está abierta : la barra de íconos y la imagen " Plano de Línea " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer click sobre la estación deseada.	Se abre la imagen "Plano de estación" correspondiente.

4.3.3 Imagen “Plano de estación”

4.3.3.1 Descripción

Existe una imagen por estación. Solo cambia el aspecto de los botones. Se presenta a manera de ejemplo la imagen de la estación Santa Marta.

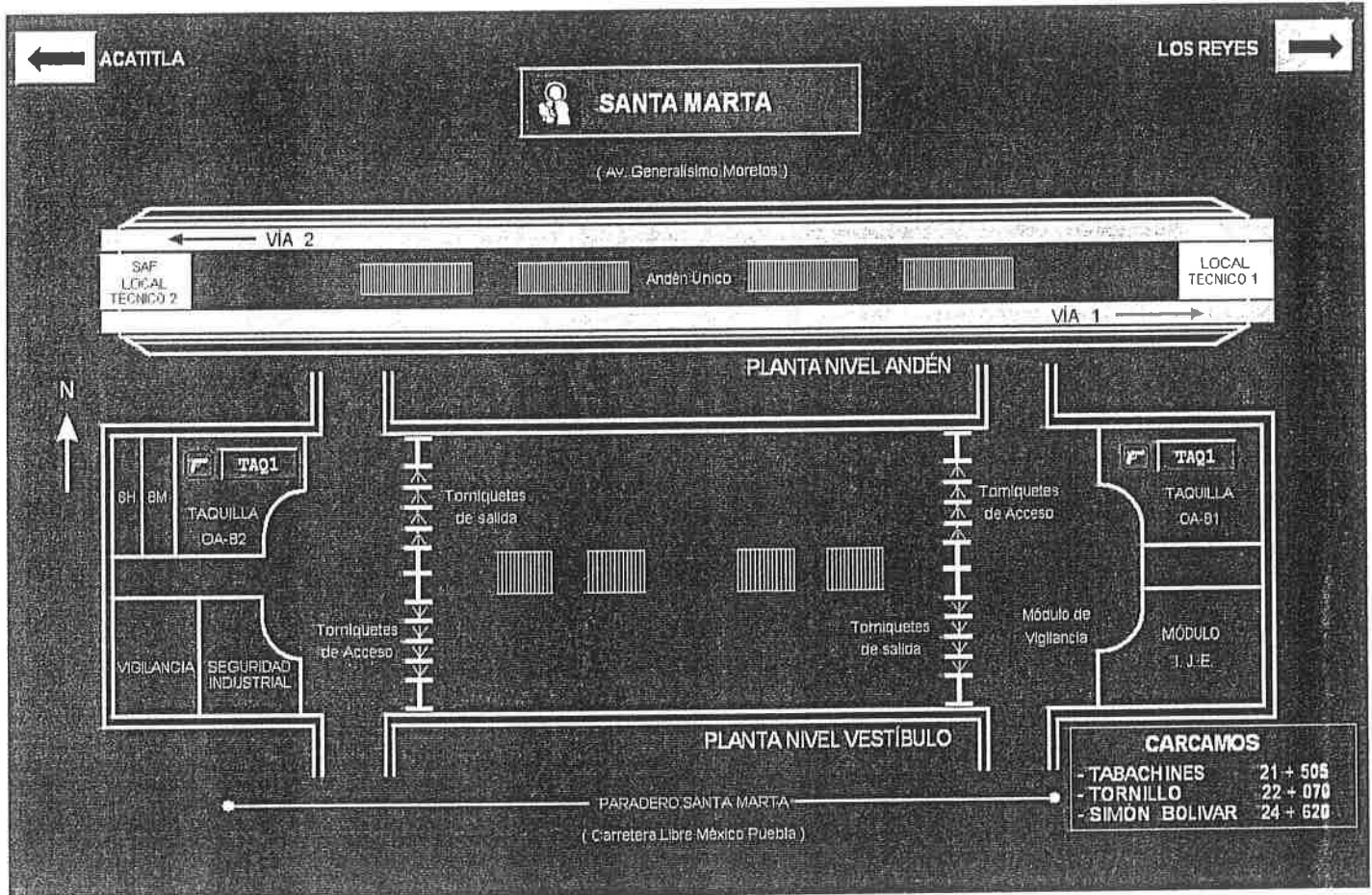


Figura 8 - Imagen: Plano de estación”.

El boton asociado al equipo pueden tener la siguiente representación:

Representación	Estado
Rojo intermitente	Alarma a reconocer.
Rojo fijo	Alarma reconocida pero todavía activa.
Verde	Sin alarma.

Los iconos de los equipos no se animan. Están siempre visibles (Ver ANEXO A).

4.3.3.2 Diálogos

4.3.3.2.1 Reconocer una alarma

RECONOCER UNA ALARMA	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de íconos y la imagen " Plano de estación " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer click en un botón.	Se reconocen todas las alarmas del equipo correspondiente.
Notas:	

4.3.4 Imagen “Inicio Alarmas Manuales”

4.3.4.1 Descripción

La imagen consta de las siguientes secciones:

- Lista de equipos de alarmas de estaciones. Se presenta en forma de árbol, organizados de manera jerárquica por estación. Permite seleccionar el equipo al que el operador le iniciará una alarma manual.
- Texto de alarma. Permite la introducción del texto de la alarma manual para el equipo seleccionado.

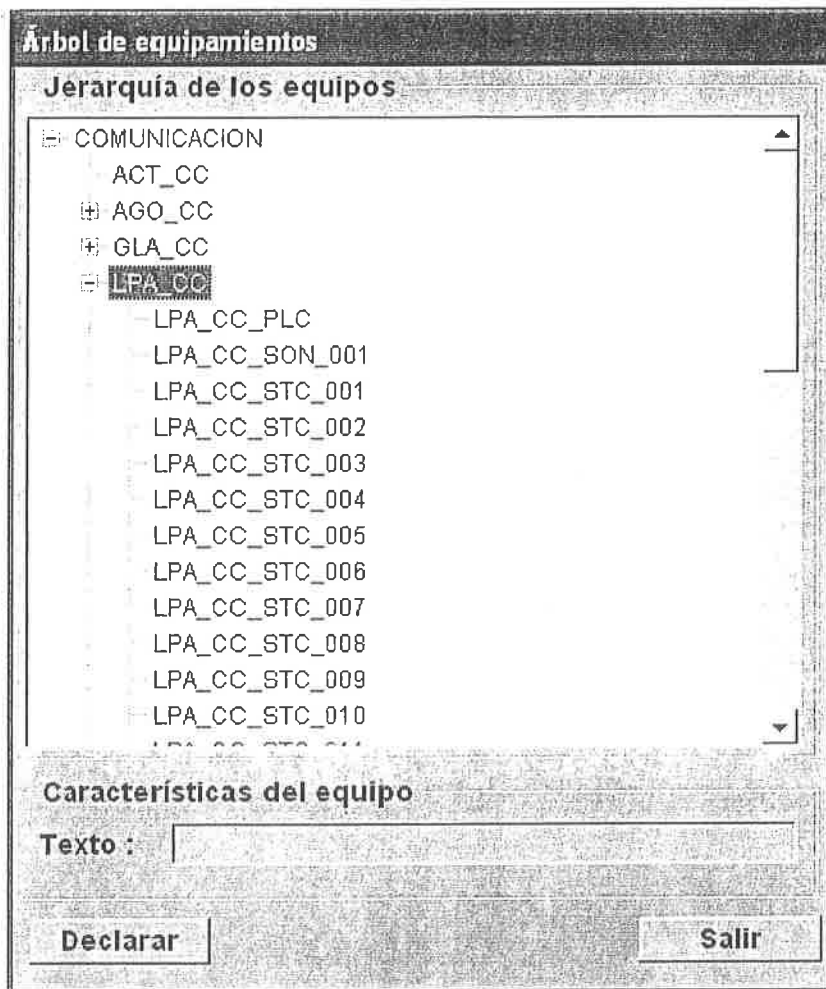


Figura 9 - Imagen “Inicio Alarmas Manuales”.

4.3.4.2 Diálogos

4.3.4.2.1 Declaración de alarma manual

DECLARACIÓN DE ALARMA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de íconos y la imagen " Inicio Alarmas manuales " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un equipo en el árbol. • Escribir un texto de alarma manual. • Hacer clic en botón Declarar .	La alarma manual aparece en la lista de alarmas en color blanco.

4.3.5 Imagen “Fin Alarmas Manuales”

4.3.5.1 Descripción

La imagen consta de las siguientes secciones:

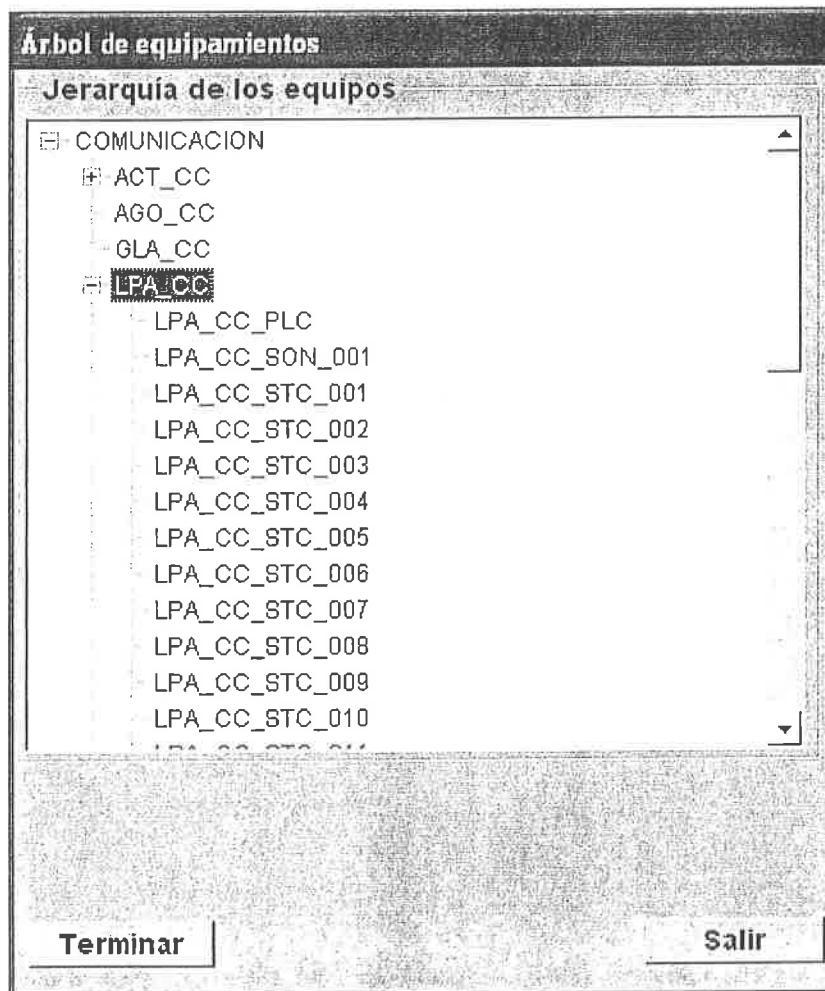


Figura 10 - Imagen “Fin Alarmas Manuales”

- Lista de equipos de alarmas de estaciones. Se presenta en forma de árbol, organizados de manera jerárquica por estación. Permite seleccionar el equipo al que el operador desea terminar la alarma manual.

4.3.5.2 Diálogos

4.3.5.2.1 Terminación de alarma manual

TERMINACIÓN DE ALARMA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión ALARMAS ESTACIONES está abierta : la barra de íconos y la imagen " Fin Alarmas manuales " está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un equipo en el árbol. • Hacer click sobre botón Terminar.	La alarma desaparece de la lista de alarmas.

4.3.6 Imagen "TCO"

4.3.6.1 Descripción

El botón presenta la imagen del TCO de Tráfico en una ventana. Para desplazarse dentro de la imagen, se debe utilizar la barra de desplazamiento horizontal.

5 GLOSARIO

Sigla	Significado
CIE	Centro de Información de Estaciones
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CDV	Circuito de vía
DA	Destrucción Automática
DO	Destrucción Ordenada
DU	Destrucción de Urgencia
DBO	Despacho Bajo Orden
DTP	Destrucción de trazo permanente
IL	Incidente en Línea
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto de Control de Línea
PLC	Controlador Lógico Programable / Programmable Logic Controller
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SCADA	Control Supervisorio y Adquisición de Datos / Supervisory Control and Data Acquisition
SN	Servicio Normal
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
SSS	Especificaciones de los Segmentos del Sistema / Specification Segment System
SUM	Manual de Usuario / System User Manual
TCO	Tablero de Control Óptico
TP	Trazo Permanente
TT	Alarma Teletransmisión

ANEXO A - TIPOS DE ALARMAS DEL PUESTO

En la tabla siguiente se muestran los tipos de alarmas adquiridas del sistema de alarmas de estaciones, así como la sesión de trabajo CIE desde la cual se puede realizar el reconocimiento de cada tipo de alarma.

También se indica la prioridad de cada tipo de alarma (ver documento {SRS6}, punto "Comportamiento de la lista de alarmas y del sonido o tono asociado").

Acrónimo	Símbolo	Equipo	Alarma	Descripción	Prioridad
TAQ		Taquillas	Accionamiento pedal	Accionamiento pedal o botón de alarma de taquilla en algunas de las taquillas de la estación.	4
STC	Sin Símbolo	Reserva	Reserva	Alarma de reserva sin equipo predefinido para uso de STC.	2

MANUAL: ALARMA DE ESTACIONES MANDO CENTRALIZADO

CLAVE: 5-13-29

N.P:46



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

